

Ekvivalentní kritéria křivosti prostoročasu

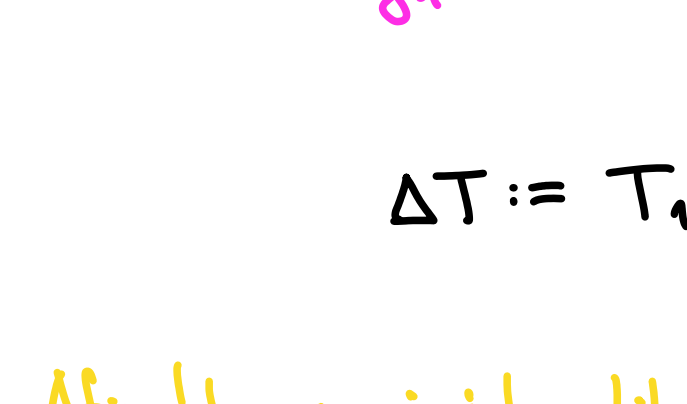
→ chceme vědět:

1. Kdy je afinní konexe integrabilní
2. Kdy je prostor plochý

⇒ odpovědi na obě otázky:

Když využijí v prostoru Riemannův tenzor křivosti.

Integrabilita afinní konexe



← dva body souvislé oblasti (obecně, ne infinitesimálně)

$$\Delta T := T_1 - T_2$$

$$\text{Afinní konexe je integrabilní} \iff \Delta T = 0 \quad \forall x_1, x_2 \quad \forall T$$

→ předpokládáme, že je integrabilní

⇒ můžeme definovat $T(x)$ vektorové pole vznesením po varietě, protože na cestě nic není

→ podél libovolné křivky $x(u)$ je $T(x)$ rovnoběžná,

protože jsme ho mohli vzít podél této křivky

$$\Rightarrow \frac{DT^k}{du} = 0 \quad \text{podél } x(u)$$

$$\frac{DT^k}{du} = \frac{dT^k}{du} + \Gamma^k_{\mu\lambda} T^\mu \frac{dx^\lambda}{du}$$

$$= \left[T^k_{;\lambda} + \Gamma^k_{\mu\lambda} T^\mu \right] \frac{dx^\lambda}{du}$$

$$= T^k_{;\lambda} \frac{dx^\lambda}{du} \stackrel{!}{=} 0$$

Je-li afinní konexe integrabilní, existuje vektorové pole T zadání libovolnou hodnotou T_λ v x_1

taková, že

$$T^k_{;\lambda} = 0$$

→ pokud znovu zderivujeme kovariantně podle λ

a prohodíme indexy dostaneme:

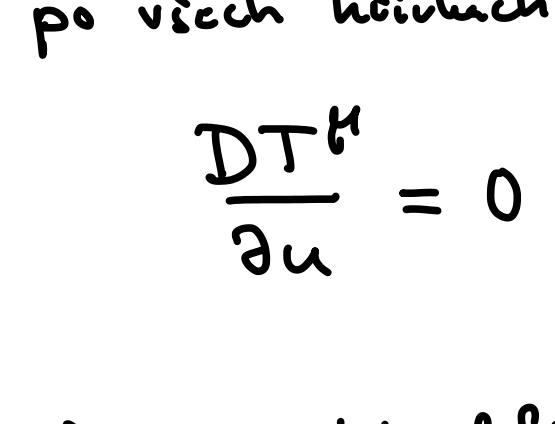
$$0 = T^k_{;\lambda} [\mu\lambda] = -2R^k_{\nu\mu\lambda} T^\nu$$

Je-li afinní konexe integrabilní, využijí Riemannův tenzor v celé oblasti:

$$R^k_{\nu\mu\lambda} = 0$$

→ ukážeme, že platí opak, tj. $R^k_{\nu\mu\lambda} = 0$ implikuje

integrabilitu afinní konexe



křivku $x^k(u, v)$

$$\text{+ platí } \left. \frac{\partial x^k}{\partial v} \right|_{x_1} = \left. \frac{\partial x^k}{\partial v} \right|_{x_2} = 0$$

→ vektor T můžeme podél křivek přenést do x_2 po všech křivkách na ploše

$$\frac{DT^k}{\partial u} = 0$$

⇒ na ploše definujeme vektorové pole

$$T^k(u, v),$$

kteří není jednoznačně pouze v x_2 .

→ analogicky lze zvlášť vektor A^k v x_2

a přenést ho do x_1 a vytvořit

pořádek pole $A^k(u, v)$ s tím, že

$$\frac{DA^k}{\partial u} = 0$$

→ zároveň platí

$$\left. \frac{DT^k}{\partial v} \right|_{x_1} = 0 \quad \left. \frac{DA^k}{\partial v} \right|_{x_2} = 0$$

→ vytvoříme skalární pole $A_\mu T^\mu$,

pak platí:

$$A_\mu|_{x_2} \Delta T^\mu|_{x_2} = A_\mu|_{x_2} [T^\mu(u_2, v_2) - T^\mu(u_1, v_2)]$$

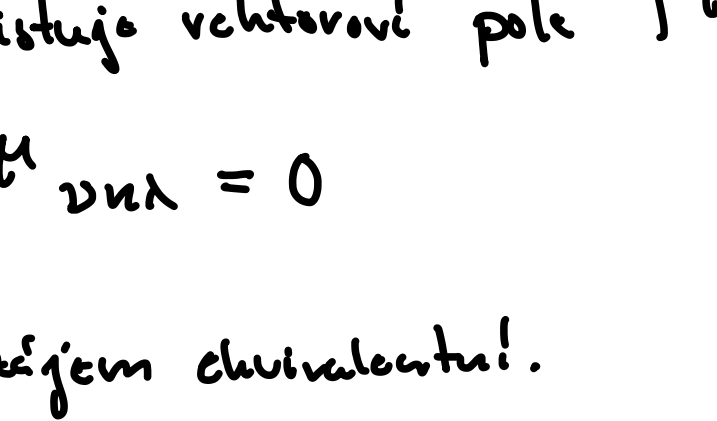
$$= \dots \text{integrální třídy} \dots =$$

$$= \int_{v_1}^{v_2} \int_{u_1}^{u_2} dv du \left[-A_\mu R^k_{\nu\mu\lambda} T^\nu \frac{\partial x^\mu}{\partial u} \frac{\partial x^\lambda}{\partial v} \right]$$

což je nula, pokud využijí Riemannův tenzor.

→ jde si to představit jako infinitesimální síť

rovinnosti



$$dT^k = -R^k_{\nu\mu\lambda} T^\nu d_1 x^\mu d_2 x^\lambda$$

Kritérium plochosti prostoročasu

→ dohádali jsme, že výtoky:

- a) afinní konexe je integrabilní
- b) existuje vektorové pole $T^k_{;\lambda} = 0$
- c) $R^k_{\nu\mu\lambda} = 0$

jsou navzájem ekvivalentní.

→ chceme ukázat, že jsou ekvivalentní výtoky:

d) Riemannův prostor je plochý,

což znamená, že můžeme zavést kartézský systém

souřadnic, ve kterém ve všech bodech vyžetované

oblasti současně nabývá metrický tenzor tvaru

Minkowského metriky

⇐ je triviální, protože

$$\gamma_{\mu\nu} \Rightarrow \Gamma^\mu_{\nu\lambda} = 0 \Rightarrow R^k_{\nu\mu\lambda} = 0$$

⇒ je konjugacíjní, ukážeme, že b) ⇒ d)

→ zvolíme v bodě x_1 ortonormální n -ádu h_μ ,

kteřou vzneseme paralelně do oblasti, čímž

získáme pole $h^{(\alpha)}_\mu(x)$:

$$h^{(\alpha)}_{\mu;\lambda} = 0$$

díky b). Normu a úhel se při paralelním

přenesu nemění ⇒ zůstává ortonormální

n -ádu.

Každý z vektorů je normálovou uživatelem

nadplochy $\Phi^{(\alpha)}(x) = 0$,

$$h^{(\alpha)}_\mu(x) = \Phi^{(\alpha)}_{,\mu}(x),$$

protože platí

$$(i) \int_{x_1}^x T_\mu dx^\mu \equiv \Phi(x)$$

$$T_{\mu;\nu} = 0 \approx (b)$$

nežádá na druhé

→ dojde se analogicky jako předtím

$$(ii) \frac{\partial \Phi}{\partial x^\mu}(x) = T_\mu(x)$$

⇒ skalární $\Phi^{(\alpha)}(x)$ jsou vzájemně nezávislé

→ zvolíme je jako souřadnice $x^\alpha = \Phi^{(\alpha)}(x)$,

v těchto souřadnicích má metrický tenzor

tvar Minkowského metriky